YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nurhidayah
Stambuk : 13020220122
Peminatan : Internet Of Things
No. Handphone : 081356178964
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Rancang Bangun Sistem Kendali Lampu Rumah Berbasis Internet of Things
2. Rancang Bangun Pendeteksi Pengaman Pintu dan Jendela Berbasis Internet of Things
3. Dispenser Otomatis Menggunakan Arduino Sensor Gelombang Ultrasonik dengan Internet of Things

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
JUDUL	RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI LAMPU RUMAH BERBASIS IOT	RANCANG BANGUN PENDETEKSI PENGAMAN PINTU DAN JENDELA BERBASIS INTERNET OF THINGS	DISPENSER OTOMATIS MENGGUNAKAN ARDUINO SENSOR GELOMBANG ULTRASONIK DENGAN INTERNET OF THINGS
Nama Penulis, Tahun Terbit	1Santi Widianti ,2Iwan Setiadi Tahun Terbit 2023	1Sujono, 2Wahyu Ady Herlambang Tahun Terbit 2019	Bagas Alvando Tahun Terbit 2021
Tujuan	Mengurangi pemborosan energi listrik akibat penggunaan lampu yang masih bersifat manual dengan merancang sistem kendali lampu otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menyalakan dan mematikan lampu secara jarak jauh menggunakan aplikasi Telegram melalui koneksi internet.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem keamanan rumah berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mendeteksi kondisi pintu dan jendela, serta memberikan notifikasi secara real-time kepada pemilik rumah melalui aplikasi Blynk. Dengan adanya sistem ini, pemilik rumah dapat memantau keamanan rumahnya kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat mengurangi risiko pencurian atau tindakan kriminal lainnya.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan dispenser otomatis berbasis Arduino dan Internet of Things (IoT) yang dapat mempermudah pengguna dalam mengisi air tanpa perlu menekan tuas secara manual. Selain itu, sistem ini juga dirancang agar dapat memberikan notifikasi otomatis ke pemilik dispenser saat air dalam galon hampir habis

Hasil Penelitian	sistem lampu otomatis yang berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai harapan. Sistem ini menggunakan NodeMCU 8266 sebagai mikrokontroler yang terhubung ke internet serta modul relay sebagai saklar listrik. Pengguna dapat mengontrol lampu melalui aplikasi Telegram di smartphone, memungkinkan penghematan energi dan peningkatan kenyamanan. Pengujian dengan metode Black Box menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik dalam menghidupkan dan mematikan lampu secara jarak jauh.	sistem yang dikembangkan mampu mengirimkan notifikasi secara otomatis ke smartphone pemilik rumah ketika pintu atau jendela terbuka atau tertutup, dengan waktu tunda sekitar tiga detik. Selain itu, jika terjadi pembukaan paksa, sistem dapat mengaktifkan alarm sebagai bentuk peringatan tambahan. Namun, sistem ini masih memiliki kendala, yaitu ketergantungan pada koneksi internet, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pengiriman notifikasi jika jaringan terganggu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispenser otomatis yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan gelas serta mengisi air secara otomatis. Sensor ultrasonik kedua dapat membaca ketinggian air dalam galon dan mengirimkan notifikasi melalui SMS jika air hampir habis. Pengujian menunjukkan bahwa sistem ini bekerja dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala seperti ketergantungan pada jaringan GSM untuk mengirimkan notifikasi dan akurasi sensor dalam membaca ketinggian air.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem kendali lampu berbasis IoT memungkinkan pengguna mengontrol pencahayaan secara jarak jauh, menghemat energi, dan meningkatkan kenyamanan, meskipun masih bergantung pada stabilitas koneksi internet. Sistem pendeteksi pengaman pintu dan jendela terbukti efektif dalam memberikan notifikasi real-time saat terjadi pembukaan, namun memerlukan pengembangan lebih lanjut seperti fitur penguncian otomatis dan penyimpanan data riwayat. Dispenser otomatis berbasis IoT berhasil meningkatkan kemudahan penggunaan dan higienitas dengan sistem pengisian air tanpa sentuhan, meskipun masih menghadapi tantangan pada akurasi sensor dan keterlambatan notifikasi akibat koneksi GSM. Untuk peningkatan di masa depan, optimalisasi jaringan, integrasi Wi-Fi, serta fitur otomatisasi tambahan dapat meningkatkan kinerja dan keandalan ketiga sistem ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Kendali Lampu Rumah Berbasis IoT

Masalah Utama

Sistem pencahayaan rumah konvensional masih bergantung pada saklar manual, menyebabkan pemborosan energi karena lampu sering dibiarkan menyala tanpa perlu. Tidak adanya kendali jarak jauh membuat pengguna kesulitan mengontrol pencahayaan saat bepergian. Selain itu, pencahayaan yang tidak otomatis meningkatkan konsumsi listrik dan risiko keamanan saat rumah terlihat kosong.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Menggunakan teori IoT, otomasi rumah, dan efisiensi energi. IoT memungkinkan lampu dikendalikan jarak jauh melalui internet, sementara otomasi rumah meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Efisiensi energi membantu mengurangi konsumsi listrik dengan pengaturan otomatis. Variabel yang diamati meliputi implementasi sistem IoT, penggunaan sensor cahaya dan gerak, serta efisiensi energi dan respons sistem

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem kendali lampu berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung ke internet. Sensor cahaya dan sensor gerak mengontrol pencahayaan secara otomatis, sementara modul relay berfungsi sebagai saklar elektronik. Pengguna dapat mengontrol lampu melalui aplikasi Telegram, memungkinkan kendali jarak jauh dan otomatisasi yang lebih efisien.

Hasil Penelitian

Sistem ini terbukti menghemat energi, meningkatkan kenyamanan, serta meningkatkan keamanan rumah dengan kendali jarak jauh. Lampu hanya menyala saat diperlukan, mengurangi pemborosan listrik. Pengguna dapat mengontrol pencahayaan dari mana saja dengan cepat dan mudah. Sistem ini menjadi solusi praktis dalam mengelola pencahayaan rumah secara efisien dan aman.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Pendeteksi Pengaman Pintu dan Jendela Berbasis Internet of Things

Masalah Utama

meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian dan perampokan, yang membuat sistem keamanan konvensional seperti kunci gembok atau penjagaan manual menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu memberikan perlindungan lebih optimal dan memungkinkan pemilik rumah untuk memantau kondisi rumahnya secara real-time.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

konsep Internet of Things (IoT), yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi melalui jaringan internet, serta prinsip kerja sensor magnetik yang mampu mendeteksi keberadaan medan magnet untuk menentukan status pintu atau jendela. Selain itu, penggunaan aplikasi Blynk memungkinkan integrasi antara perangkat keras dan antarmuka pengguna secara efisien, sehingga sistem dapat diakses dan dikontrol dari jarak jauh.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi kondisi pintu dan jendela (terbuka atau tertutup), respon sistem terhadap perubahan status tersebut, serta kecepatan notifikasi yang diterima oleh pengguna. Selain itu, pengaruh jaringan internet terhadap keandalan sistem juga menjadi faktor penting yang diperhitungkan dalam evaluasi kinerja alat.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

mengembangkan sistem berbasis IoT menggunakan modul NodeMCU ESP8266, sensor magnetik, buzzer, dan aplikasi Blynk. Dengan teknologi ini, sistem dapat mengirimkan notifikasi ke smartphone ketika pintu atau jendela terbuka, baik secara normal maupun secara paksa. Prinsip kerja sistem ini adalah ketika sensor magnetik mendeteksi perubahan status pintu atau jendela, data akan dikirimkan ke modul ESP8266, yang kemudian meneruskannya ke aplikasi Blynk untuk memberikan informasi kepada pengguna. Jika sistem mendeteksi adanya pembukaan paksa, buzzer akan berbunyi sebagai alarm tambahan.

Hasil Penelitian

penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat mengirimkan notifikasi dalam waktu sekitar tiga detik setelah perubahan status terdeteksi, dengan alarm yang berfungsi secara efektif. Namun, ketergantungan pada jaringan internet menjadi kendala utama, karena gangguan koneksi dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan notifikasi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Dispenser Otomatis Menggunakan Arduino Sensor Gelombang Ultrasonik dengan Internet of Things

Masalah Utama

Dispenser konvensional memiliki beberapa keterbatasan, seperti kesulitan dalam mengangkat dan memasang galon air, kebutuhan menekan tuas saat ingin menuangkan air, serta sulitnya mengetahui sisa air dalam galon. Hal ini menjadi tantangan terutama di tempat umum seperti klinik, di mana banyak orang menggunakannya dan kontak langsung dengan tuas dapat meningkatkan risiko penyebaran kuman.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan konsep Internet of Things (IoT) dan sensor ultrasonik untuk mengotomatisasi proses pengisian air. Arduino Uno digunakan sebagai mikrokontroler utama, dua sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan gelas dan mengukur ketinggian air dalam galon, mini water pump untuk mengalirkan air, serta modul SIM800L untuk mengirimkan notifikasi ketika air dalam galon hampir habis.

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi keberadaan gelas di depan sensor, respons sistem dalam mengisi air ke dalam gelas, tingkat akurasi sensor ultrasonik dalam mendeteksi ketinggian air, serta kecepatan pengiriman notifikasi ke pemilik dispenser saat galon hampir kosong.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dispenser otomatis ini bekerja dengan cara mendeteksi gelas yang diletakkan di depan sensor ultrasonik. Ketika sensor mendeteksi objek, sistem akan mengaktifkan mini water pump untuk mengalirkan air. Selain itu, sensor ultrasonik kedua digunakan untuk membaca level air dalam galon, sehingga ketika air hampir habis, sistem akan mengirimkan notifikasi SMS ke pemilik dispenser.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispenser ini dapat berfungsi dengan baik dalam mengisi air secara otomatis dan mengirimkan notifikasi saat galon hampir kosong. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi sensor ultrasonik serta kecepatan pengiriman notifikasi yang bergantung pada kualitas jaringan GSM.